

Zvoľme bázu podpriestoru z prvej podmienky (b_1, b_2) kde

$$b_1 = (1, 0, -1)^T, b_2 = (0, 1, 1)^T$$

a označme vektor $b_3 = (1, 1, 1)^T$, tieto vektory potom tvoria bázu $\mathbb{R}^3$. Ľahko vidieť že matica A má vlastné číslo 2 a podpriestor z prvej podmienky prislúcha tomuto vlastnému číslu ak platia nasledujúce dve rovnice

$$Ab_1 = 2b_1 \tag{1}$$

$$Ab_2 = 2b_2 \tag{2}$$

Potom zrejme matica A splňa obe podmienky zo zadania práve vtedy, keď platia nasledujúce tri rovnice ¹

$$Ab_1 = 2b_1 \tag{3}$$

$$Ab_2 = 2b_2 \tag{4}$$

$$Ab_3 = 3b_3 \tag{5}$$

To je ale sústava 9 lineárnych rovníc o 9 neznámich, i.e. neznáme sú prvky matice $a_{i,j}$ kde $1 \leq i, j \leq 3$. Táto sústava má práve jedno riešenie² a to

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$$

Z predchádzajúcich argumentov plynie že matica splňa podmienku zo zadania (Dokonca že je to jediná taká matica).

□

¹Splnenie prvých dvoch rovníc (3), (4) dáva že podpriestor z prvej podmienky prislúcha vlastnému číslu dva. Tretia rovnica (5) potom dáva že žiadne iné vektory tomuto vlastnému číslu neprislúchajú, čo sa dá ľahko vidieť keď si uvedomíme že (b_1, b_2, b_3) tvoria bázu $\mathbb{R}^3$. Tretia rovnica (5) je ekvivalentná druhej podmienke. Opačná implikácia ekvivalencie je triviálna.

²Môžeme riešiť napríklad Gaussovou elimináciou, v tomto prípade bola sústava riešená matematickým softvérom